GGTO · CANTV

Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos

MANUAL LITERAL · DICCIONARIO DE DATOS

Diccionario de Datos — Entidades de la base GGTO

Estado verificado 2026-10-12: DDL local con 41 tablas; ORM con 36. La instancia desplegada está activa, pero su esquema no se consultó. La APK actual es de campo (1.1.0+9), no una APK multirol V2. Este manual explica, con palabras sencillas, qué información guarda la base de datos del sistema GGTO y cómo se organiza. Es la versión literal del manual técnico: conserva el mismo orden de secciones, las mismas tablas y los mismos datos, pero sin tecnicismos. Cuando el código no permite confirmar algo, se indica como pendiente de confirmar.

PRODUCTO
GGTO · versión 0.9.0

CLIENTE
CANTV C.A. — Central Francisco Salias (Área 4)

COLECCIÓN
Manuales literales · Diccionario de Datos

DOCUMENTO
docs/Manuales/05-Diccionario-de-Datos/01-entidades.md

PÚBLICO
Todo público (lenguaje sencillo)

ACTUALIZACIÓN DE LA FUENTE
12/10/2026

ÍNDICE

1 Empezar en 5 minutos 4

2 Visión general 5

2.1 Las 41 tablas del DDL local 5

2.2 Convenciones de nombres y tipos 6

2.3 Campos de auditoría (creado_en, actualizado_en) 8

2.4 Extensiones pgcrypto/pg_trgm 8

3 Entidades por dominio 9

3.1 Seguridad y acceso 9

3.1.1 `rol` — catálogo de roles 9

3.1.2 `usuario` — credenciales de acceso 9

3.1.3 `dispositivo_seguridad` — recuperación y documento cifrado 10

3.1.4 `auditoria` — bitácora de acciones 10

3.2 Configuración 11

3.2.1 `central` — dirección operativa 11

3.2.2 `sector` — agrupación geográfica de trabajo 12

3.2.3 `sector_direccion` — patrones de dirección del sector 12

3.2.4 `tecnico` — trabajador de la central 13

3.2.5 `flota` — vehículos de la central 13

3.2.6 `herramienta` — inventario de herramientas 13

3.2.7 `cuadrilla` — equipo de trabajo 14

3.2.8 `cuadrilla_tecnico` — pertenencia N:M con vigencia 14

3.2.9 `cuadrilla_herramienta` — asignación de herramientas 14

3.2.10 `causa` — catálogo de causas 15

3.2.11 `catalogo_metodo` — métodos de cierre/enrutado/contacto 15

3.2.12 `configuracion` — parámetros del sistema 15

3.3 Operación 15

3.3.1 `ingesta_lote` — carga del CSV diario 16

3.3.2 `caso` — entidad central de averías 16

3.3.3 `caso_estado_hist` — bitácora de estados 17

3.3.4 `actividad` — reporte corto de gestión 18

3.3.5 `evidencia` — registro fotográfico 18

3.3.6 `incidente` — novedades de flota o herramienta 19

3.3.7 `sincronizacion` — paquetes ZIP del dispositivo 19

3.4 Especiales 20

3.4.1 `solicitante` — personal externo 20

ÍNDICE (CONTINUACIÓN)

3.4.2 `caso_especial` — referidos, empresas y gobiernos **20**
3.4.3 `seguimiento` — derivación a otras instancias **21**
3.4.4 `cita` — agenda de contacto/atención **21**
3.5 Despacho **21**
3.5.1 `despacho` — cabecera diaria por cuadrilla **21**
3.5.2 `despacho_caso` — detalle de casos asignados **22**
3.5.3 `cuadrilla_sector_dia` — asignación diaria de sectores **22**
3.5.4 `falla_masiva` — evento de falla por concentración **23**
3.6 Insumos (v2) **23**
3.6.1 `insumo` — catálogo de materiales **23**
3.6.2 `orden_material` — solicitud de material **24**
3.6.3 `orden_material_detalle` — renglones de la orden **24**
3.6.4 `inventario_movimiento` — ingresos, egresos y ajustes **24**
3.7 Notificaciones **25**
3.7.1 `notificacion` — bandeja de salida (outbox) **25**
4 Campos PII **26**
4.1 inventario y clasificación (RNF-18) **26**
4.2 retención por entidad (requerimientos.md:212-225) **26**
5 Fuentes **28**
5.1 `RepoTecnico/diccionario_datos.md` **28**
5.2 `RepoTecnico/db/schema.sql` **28**
5.3 Cobertura del ORM (`app/models/`) **28**
5.4 Divergencias detectadas **28**

> **Estado verificado 2026-10-12:** DDL local con 41 tablas; ORM con 36. La instancia desplegada está activa, pero su esquema no se consultó. La APK actual es de campo (`1.1.0+9`), no una APK multirol V2.

> Este manual explica, con palabras sencillas, qué información guarda la base de datos del sistema GGTO y cómo se organiza. Es la versión literal del manual técnico: conserva el mismo orden de secciones, las mismas tablas y los mismos datos, pero sin tecnicismos. Cuando el código no permite confirmar algo, se indica como **pendiente de confirmar**.

1 Empezar en 5 minutos

1. **Entiende la idea general.** La base de datos es como un archivador gigante. El DDL local define 41 «cajones» llamados **tablas** (por ejemplo, `caso`, `despacho` o `cuadrilla`). Cada tabla guarda un tipo de información distinto.
2. **Ubica el centro del sistema.** Casi todo gira alrededor de la tabla `caso`: allí se registra cada avería o solicitud de trabajo, con su dirección, teléfono y estado. Empieza por ahí para entender el resto.
3. **Sigue el recorrido diario.** El archivo CSV del día entra por `ingesta_lote`, se convierte en casos (`caso`); el supervisor arma el despacho (`despacho` y `despacho_caso`) y la cuadrilla gestiona el trabajo (`actividad` , `cita` , `seguimiento`).
4. **Revisa los catálogos.** `rol` , `central` , `sector` , `tecnico` , `flota` , `herramienta` , `cuadrilla` , `causa` , `catalogo_metodo` y `configuracion` son listas maestras: se configuran una vez y se consultan siempre.
5. **Cuida los datos personales.** La base guarda teléfonos, nombres, cédulas, direcciones y ubicaciones (datos personales o PII). Hay datos reales cargados (42 casos con datos personales); el servicio Cloud Run acepta invocaciones públicas, mientras las rutas de negocio requieren autenticación. Cloud SQL tiene respaldos automáticos deshabilitados según la configuración consultada.

2 Visión general

Ficha de identificación del sistema y de la base que describe este manual:

DATO	VALOR
Proyecto	**GGTO** — Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos
Cliente	CANTV C.A. — Central Francisco Salias (Área 4)
Motor de base de datos	PostgreSQL 15 (instancia compartida `truekeate-main:southamerica-east1:truekeate-db-dev`)
Base	`ggtov2` · usuario de aplicación `ggtov2_app`
Script de creación (DDL)	`RepoTecnico/db/schema.sql` — **41 tablas locales**
Mapeo a objetos de Python (ORM)	`app/models/*.py` (SQLAlchemy 2.x declarativo)
Diccionario de origen	`RepoTecnico/diccionario_datos.md` (Borrador v0.2, «sujeto a validación»)
Esquema de pruebas	La variable `DB_SCHEMA` agrega `options=-csearch_path=<esquema>,public` (en `app/core/db.py`)

Antes de entrar en detalle, conviene fijar cuatro palabras que se repiten en todo el manual:

- **Tabla**: un cajón del archivador. Agrupa un mismo tipo de información, por ejemplo todos los casos (`caso`).
- **Campo**: una columna de la tabla. Describe un dato concreto de cada registro, por ejemplo `direccion` o `telefono`.
- **Clave**: una marca que identifica o conecta registros. La **clave principal** (PK) es el número único de cada fila; la **clave foránea** (FK) es un número que apunta a la clave principal de otra tabla y crea un enlace entre ambas.
- **Relación**: la conexión entre dos tablas. Por ejemplo, un caso puede tener muchas citas (`caso` → `cita`), y cada cita pertenece a un solo caso.

Las entidades se describen **tal como están implementadas** en el script de creación de la base y en los modelos de Python. Cuando el diccionario de origen y el script real difieren, la diferencia se señala en la sección **Fuentes → Divergencias detectadas**. Lo que no se pudo verificar se marca como «pendiente de confirmar».

2.1 Las 41 tablas del DDL local

El script de creación local contiene **41 sentencias** `CREATE TABLE` (conteo directo sobre `RepoTecnico/db/schema.sql`). La instancia desplegada no se inspeccionó.

DOMINIO	TABLAS	Nº
Seguridad y acceso	`rol`, `usuario`, `dispositivo_seguridad`, `auditoria`	4
Configuración	`central`, `sector`, `sector_direccion`, `tecnico`, `flota`, `herramienta`, `cuadrilla`, `cuadrilla_tecnico`, `cuadrilla_herramienta`, `causa`, `catalogo_metodo`, `configuracion`	12
Operación	`ingesta_lote`, `identificador_pago`, `caso`, `caso_estado_hist`, `actividad`, `evidencia`, `incidente`, `sincronizacion`	8
Especiales	`solicitante`, `caso_especial`, `seguimiento`, `cita`	4
Despacho	`despacho`, `despacho_caso`, `cuadrilla_sector_dia`, `falla_masiva`	4
Insumos (v2)	`insumo`, `orden_material`, `orden_material_detalle`, `inventario_movimiento`	4
Notificaciones	`notificacion`	1
Mensajería y sincronización	`sync_log`, `sync_check`, `mensaje`, `mensaje_destino`	4
Total		**41**

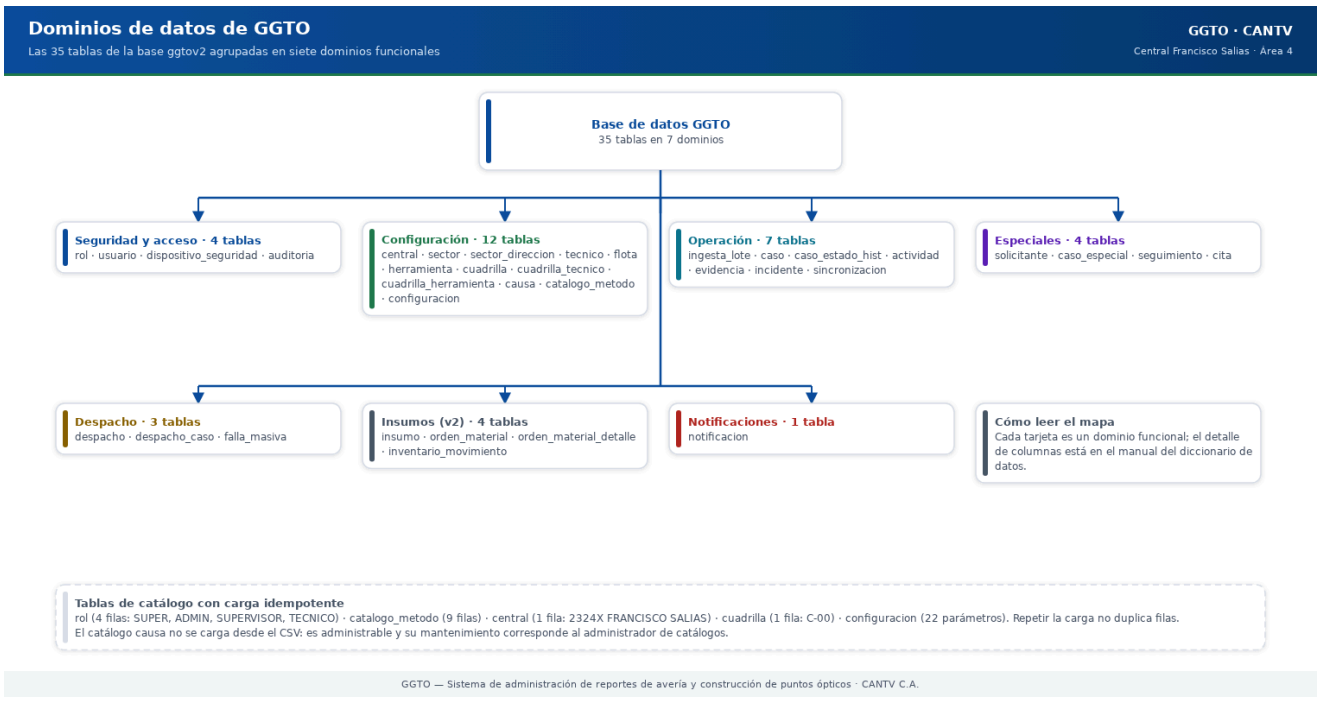


Figura 1 · dominios-datos.png

Tablas de catálogo que se cargan con datos iniciales y que pueden ejecutarse varias veces sin duplicar información (carga idempotente): `rol` (4 filas: SUPER, ADMIN, SUPERVISOR, TECNICO), `catalogo_metodo` (9 filas), `central` (1 fila: `2324X` FRANCISCO SALIAS), `cuadrilla` (1 fila: `C-00`) y `configuracion` (22 parámetros). El catálogo `causa` **no** se carga desde el CSV: es administrable y su mantenimiento corresponde al administrador de catálogos.

2.2 Convenciones de nombres y tipos

Para leer las tablas de campos de este manual, usa esta clave:

MARCA	SIGNIFICADO EN PALABRAS SENCILLAS
`PK`	Clave principal: identifica de forma única cada fila.
`FK`	Clave foránea: enlaza con la clave principal de otra tabla.
`UQ`	Único: no puede repetirse el valor.
`NN`	Obligatorio («no nulo»): el campo no puede quedar vacío.
–	Campo opcional o sin marca especial.

Convenciones observadas en el script de la base:

CONVENCIÓN	REGLA	EJEMPLO
Nombre de tabla	singular, en minúsculas y con guion bajo, sin prefijos	`caso`, `sector_direccion`
Clave principal	`id_<entidad>`	`id_caso`, `id_sector`
Clave foránea	`id_<entidad_referenciada>`	`id_central`, `id_cuadrilla`
Marcas de tiempo	sufijo `_en` o nombre explícito	`creado_en`, `asignada_en`, `fecha_hora`
Banderas (sí/no)	tipo `boolean` con nombre afirmativo	`activo`, `activa`, `bloqueado`, `es_supervisor`
Constantes de dominio	`varchar(20)` con lista cerrada `CHECK`, no `ENUM`	`estado_actual`, `tipo_caso`
JSON	`jsonb` con valor inicial `'{}'` o `'[]'`	`rol.permisos`, `caso.ayudantes`

Correspondencia de tipos entre el script de la base, los modelos de Python y la notación de los diagramas Mermaid:

POSTGRESQL (SCRIPT)	SQLALCHEMY (MODELOS `APP/MODELS/`)	MERMAID (DIAGRAMAS)
`serial`	`Integer, primary_key=True`	`serial`
`bigserial`	`BigInteger, primary_key=True`	`bigserial`
`varchar(n)`	`String(n)`	`varchar`
`text`	`Text`	(no se dibuja)
`timestamptz`	`DateTime(timezone=True)`	`timestamp`
`boolean`	`Boolean`	`bool`
`jsonb`	`JSONB` (dialecto PostgreSQL)	`json`
`numeric(12,2)`	(no usado en los modelos)	`numeric`
`inet`	(no usado en los modelos)	(no se dibuja)

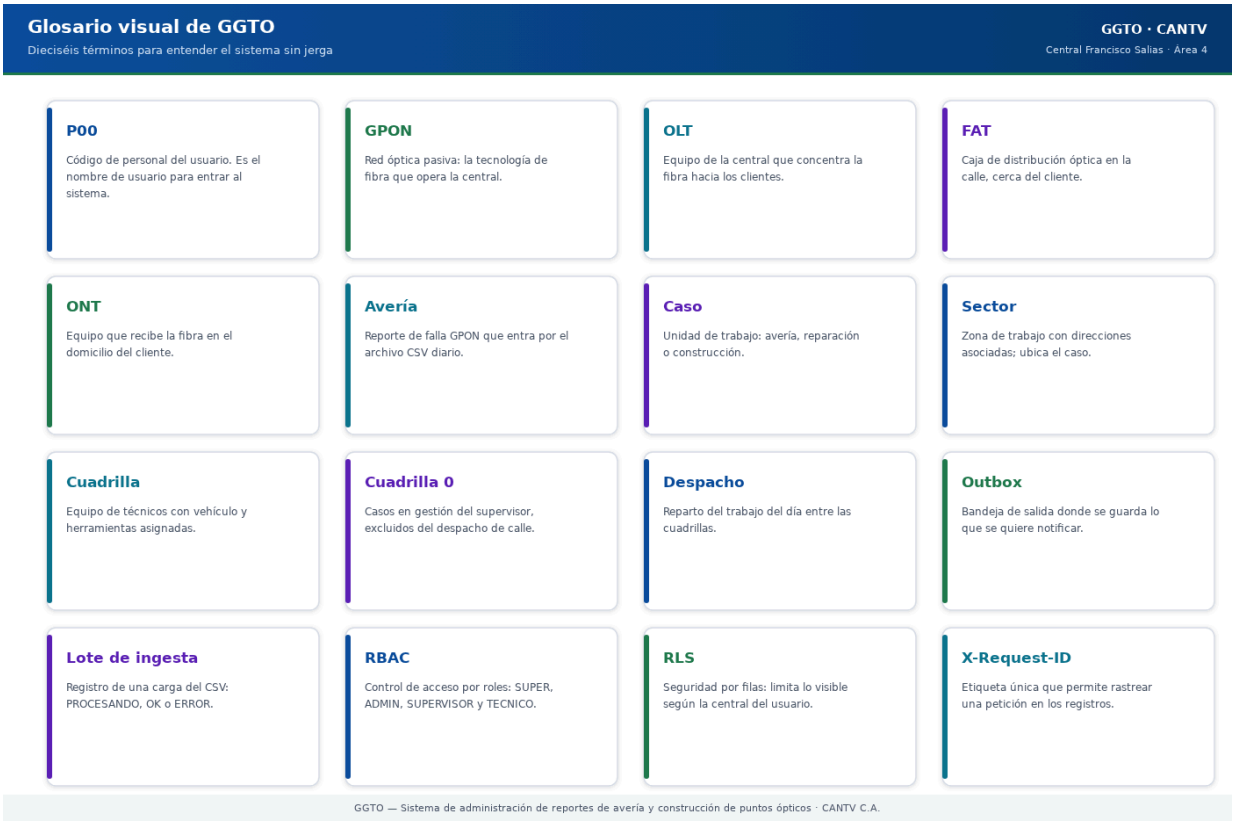


Figura 2 · glosario-visual.png

Notas de tipado verificadas:

- Los identificadores de tablas grandes (`caso`, `ingesta_lote`, `despacho`, …) usan `bigserial` (números largos). Los catálogos pequeños (`central`, `tecnico`, `sector`) usan `serial`.
- `actividad.latitud/longitud` y `evidencia.latitud/longitud` usan `numeric(10,7)`: precisión GPS de unos 1 cm.
- `auditoria.ip` es del tipo PostgreSQL `inet` (dirección de red), no `varchar`.
- `dispositivo_seguridad.palabras_hash` es `jsonb` con valor inicial `'[]'`; el modelo de Python lo expone como una lista.
- Los modelos de Python mapean **36 de las 41 tablas**. Las cinco tablas restantes (`incidente`, `sincronizacion`, `insumo`, `orden_material_detalle`, `inventario_movimiento`) no tienen clase propia y solo existen en el script de la base (ver **Fuentes → Cobertura del ORM**). La tabla `auditoria` **sí** tiene modelo desde el ciclo D-67.

2.3 Campos de auditoría (creado_en, actualizado_en)

Todas las tablas relevantes registran su creación con `creado_en timestamptz NOT NULL DEFAULT now()` (fecha y hora automática). Quince tablas añaden además `actualizado_en`:

TABLA	TIENE `ACTUALIZADO_EN`	DISPARADOR AUTOMÁTICO
`central`	Sí	Sí
`sector`	Sí	Sí
`tecnico`	Sí	Sí
`usuario`	Sí	Sí
`flota`	Sí	Sí
`herramienta`	Sí	Sí
`cuadrilla`	Sí	Sí
`caso`	Sí	Sí
`caso_especial`	Sí	Sí
`despacho`	Sí	Sí
`falla_masiva`	Sí	Sí
`insumo`	Sí	Sí
`orden_material`	Sí	Sí
`configuracion`	Sí	Sí
`dispositivo_seguridad`	Sí	**No** (no está en la lista de disparadores)

La función `set_actualizado_en()` pone `NEW.actualizado_en := now()` en cada `UPDATE`. Luego, un bloque `DO` crea un disparador `BEFORE UPDATE ... FOR EACH ROW` sobre las 14 tablas editables. La tabla `dispositivo_seguridad` declara la columna `actualizado_en` pero **no** aparece en esa lista, por lo que su marca de actualización **no se refresca automáticamente**: se recomienda confirmar si es intencional o añadirla a la lista. Las tablas transaccionales (`caso_estado_hist`, `actividad`, `evidencia`, `cita`, `seguimiento`, `notificacion`, `auditoria`) solo reciben inserciones y no llevan `actualizado_en`.

2.4 Extensiones pgcrypto/pg_trgm

El script de la base crea dos extensiones al inicio de la transacción:

EXTENSIÓN	PARA QUÉ SE USA	VERSIÓN
`pgcrypto`	Generar identificadores aleatorios (`gen_random_uuid()`) y huellas digitales (`digest()`)	1.3 (verificado en la instancia)
`pg_trgm`	Búsqueda difusa por dirección para asignar el sector (RF-23 / D-33), con índices GIN `gin_trgm_ops`	1.6 (verificado en la instancia)

Como las extensiones viven en el esquema `public` , la cadena de conexión conserva ese esquema en el `search_path` cuando se usa `DB_SCHEMA` : `options=-csearch_path=<esquema>,public` . Esto permite que los esquemas aislados de prueba encuentren `gin_trgm_ops` y las funciones de `pgcrypto` sin reinstalar las extensiones. Las versiones exactas de las extensiones no están fijadas en el repositorio: **pendiente de confirmar** en cada entorno si se requiere una coincidencia estricta.

3 Entidades por dominio

3.1 Seguridad y acceso

3.1.1 `rol` — catálogo de roles

Para qué sirve: es la lista de roles del sistema, con su bolsa de permisos guardada en formato JSON (`jsonb`).

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_rol`	`serial`	PK, NN	Identificador del rol.
`codigo`	`varchar(30)`	UQ, NN	`SUPER` , `ADMIN` , `SUPERVISOR` , `TECNICO` .
`nombre`	`varchar(80)`	NN	Nombre visible.
`descripcion`	`text`	—	Alcance funcional resumido.
`permisos`	`jsonb`	NN, `'{}'`	Permisos adicionales. El rol `SUPER` no depende de esta bolsa, porque el sistema le concede permiso total.
`activo`	`boolean`	NN, `true`	Rol habilitado.
`creado_en`	`timestamptz`	NN, `now()`	Fecha y hora de creación.

3.1.2 `usuario` — credenciales de acceso

Para qué sirve: guarda las cuentas de acceso, con login por `P00` , clave cifrada (hash) y alcance por central.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_usuario`	`serial`	PK, NN	Identificador.
`p00`	`varchar(20)`	UQ, NN	Identificador laboral; se usa como login y como identidad dentro del token de sesión (JWT).
`correo`	`varchar(120)`	UQ	Correo del usuario.
`clave_hash`	`varchar(255)`	NN	Clave cifrada con **Argon2id**.
`id_rol`	`integer`	FK→`rol`, NN	Rol asignado.
`id_tecnico`	`integer`	FK→`tecnico`	Vínculo con el trabajador (opcional).
`id_central`	`integer`	FK→`central`	**Alcance por central (D-36)**; refuerza el aislamiento de datos.
`intentos_fallidos`	`smallint`	NN, `0`	Bloqueo a los 3 intentos.
`bloqueado`	`boolean`	NN, `false`	Cuenta bloqueada por intentos fallidos.
`bloqueo_cliente`	`boolean`	NN, `false`	Bandera prevista para ocultar datos del cliente (RNF-05).
`requiere_cambio_clave`	`boolean`	NN, `false`	Fuerza el cambio de clave.
`activo`	`boolean`	NN, `true`	Cuenta habilitada.
`ultimo_acceso`	`timestamptz`	—	Último ingreso exitoso.
`creado_en` / `actualizado_en`	`timestamptz`	NN	Fechas de creación y actualización.

3.1.3 `dispositivo_seguridad` — recuperación y documento cifrado

Para qué sirve: guarda las 12 palabras de recuperación y el documento cifrado de cada usuario.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_dispositivo`	`bigserial`	PK, NN	Identificador.
`p00`	`varchar(20)`	UQ, NN, FK→`usuario.p00` con borrado en cascada	Usuario propietario.
`palabras_hash`	`jsonb`	NN, `'[]'`	Huellas (hashes) de las 12 palabras.
`clave_privada_ref`	`varchar(255)`	—	Referencia al secreto de la clave privada (no la clave).
`documento_cifrado`	`text`	—	Documento de recuperación cifrado.
`bloqueado`	`boolean`	NN, `false`	Dispositivo bloqueado.
`version`	`integer`	NN, `1`	Versión del documento.
`actualizado_en`	`timestamptz`	NN	Sin disparador automático (ver hallazgo anterior).

3.1.4 `auditoria` — bitácora de acciones

Para qué sirve: es el libro de acciones del sistema, con el estado anterior y posterior de cada cambio, guardado en formato JSON (`jsonb`). Desde el ciclo D-67 sí tiene modelo de Python (`Auditoria`, en `app/models/entities.py`).

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_auditoria`	`bigserial`	PK, NN	Identificador.
`usuario`	`varchar(20)`	—	P00 que ejecutó la acción.
`accion`	`varchar(60)`	NN	Acción registrada.
`entidad`	`varchar(60)`	—	Tabla o entidad afectada.
`id_entidad`	`varchar(40)`	—	Identificador del registro afectado.
`datos_antes`	`jsonb`	—	Estado previo.
`datos_despues`	`jsonb`	—	Estado posterior.
`ip`	`inet`	—	Dirección de origen.
`fecha_hora`	`timestamptz`	NN, `now()`	Momento del evento.

Índice de apoyo: `ix_auditoria_fecha` sobre `auditoria (fecha_hora)`.

Quién escribe en esta tabla (D-67). El ciclo D-67 conectó la bitácora con dos acciones del alta y la recuperación de técnicos:

ACCIÓN REGISTRADA	CUÁNDO OCURRE	QUÉ GUARDA
`ALTA_PRIMER_ACCESO`	El técnico crea su cuenta desde «Primer acceso (obtener clave)»	El P00, el correo y la versión de las palabras
`REGENERAR_PALABRAS`	El Super Usuario genera un juego nuevo desde el botón «Palabras»	Quién lo pidió, para qué P00, la versión anterior y la nueva

> Nota de fidelidad: el modelo `Auditoria` del programa no mapea la columna `ip`. En la regeneración, la dirección de origen se guarda dentro de `datos_antes` (con el nombre `ip_solicitante`), no en la columna `ip`. Que la columna física quede sin usar queda **pendiente de confirmar** como decisión de diseño.

3.2 Configuración

3.2.1 `central` — dirección operativa

Para qué sirve: es la base del filtro de ingesta. La central cargada es `2324X` FRANCISCO SALIAS.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_central`	`serial`	PK, NN	Identificador.
`region`	`varchar(80)`	NN	Ejemplo: `CAPITAL`.
`estado_geografico`	`varchar(80)`	NN	Ejemplo: `BOLIVARIANO MIRANDA`.
`capital_estado`	`varchar(80)`	—	Ejemplo: `LOS TEQUES`.
`municipio`	`varchar(80)`	NN	Ejemplo: `BARUTA`.
`parroquia`	`varchar(80)`	NN	Ejemplo: `BARUTA`.
`estado_operativo`	`varchar(80)`	—	Ejemplo: `MIRANDA-2`.
`distrito`	`varchar(40)`	—	Ejemplo: `10204`.
`area`	`varchar(20)`	NN	Ejemplo: `AREA 4`.
`codigo_central`	`varchar(20)`	UQ, NN	Ejemplo: `2324X`; base para generar identificadores de avería.
`nombre_central`	`varchar(120)`	NN	Ejemplo: `FRANCISCO SALIAS`.
`activa`	`boolean`	NN, `true`	Central operativa.
`creado_en` / `actualizado_en`	`timestamptz`	NN	Fechas de creación y actualización.

3.2.2 `sector` — agrupación geográfica de trabajo

Para qué sirve: son los sectores que define el supervisor (Norte 1, Sur 2…) para armar rutas y despachos.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_sector`	`serial`	PK, NN	Identificador.
`id_central`	`integer`	FK→ `central` con borrado en cascada, NN	Central propietaria.
`nombre`	`varchar(120)`	NN	Nombre visible.
`codigo`	`varchar(20)`	NN	Código corto.
`descripcion`	`text`	—	Notas del supervisor.
`prioridad`	`smallint`	NN, `100`	Orden de atención.
`activo`	`boolean`	NN, `true`	Sector vigente.
`creado_en` / `actualizado_en`	`timestamptz`	NN	Fechas de creación y actualización.

Restricción única compuesta: `UNIQUE (id_central, codigo)` (el código no se repite dentro de la misma central).

3.2.3 `sector_direccion` — patrones de dirección del sector

Para qué sirve: guarda alias o patrones de dirección que pertenecen a un sector. Es la base para asignar el sector comparando texto.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_sector_direccion`	`serial`	PK, NN	Identificador.
`id_sector`	`integer`	FK→ `sector` con borrado en cascada, NN	Sector destino.
`patron`	`varchar(160)`	NN	Texto que se busca dentro de la dirección del caso.
`tipo_coincidencia`	`varchar(20)`	NN, `CONTIENE`	`CONTIENE`, `EXACTO` o `REGEX`.
`normalizar`	`boolean`	NN, `true`	Quita acentos y mayúsculas antes de comparar.
`activo`	`boolean`	NN, `true`	Patrón vigente.
`creado_en`	`timestamptz`	NN	Fecha de creación.

Restricción `UNIQUE (id_sector, patron)` e índice trigram `ix_sector_patron_trgm`.

3.2.4 `tecnico` — trabajador de la central

Para qué sirve: guarda los datos del personal técnico.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_tecnico`	`serial`	PK, NN	Identificador.
`id_central`	`integer`	FK→ `central`, NN	Central que lo emplea.
`nombre`	`varchar(80)`	NN	Nombre.
`apellido`	`varchar(80)`	—	Apellido.
`cedula`	`varchar(20)`	UQ	Cédula.
`p00`	`varchar(20)`	UQ, NN	Identificador laboral.
`telefono`	`varchar(30)`	—	Contacto (dato personal).
`correo`	`varchar(120)`	—	Correo (dato personal).
`especialidad`	`varchar(80)`	—	Especialidad.
`status`	`varchar(20)`	NN, `ACTIVO`	`ACTIVO`, `INACTIVO`, `VACACIONES` o `SUSPENDIDO`.
`creado_en` / `actualizado_en`	`timestamptz`	NN	Fechas de creación y actualización.

3.2.5 `flota` — vehículos de la central

Para qué sirve: es el parque automotor que puede asignarse a las cuadrillas.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_flota`	`serial`	PK, NN	Identificador.
`id_central`	`integer`	FK→ `central`, NN	Central propietaria.
`can`	`varchar(20)`	UQ, NN	Código CAN.
`tipo` / `marca` / `modelo`	`varchar(40)`	—	Características del vehículo.
`placa`	`varchar(20)`	UQ	Placa.
`combustible`	`varchar(20)`	—	Tipo de combustible.
`status`	`varchar(20)`	NN, `DISPONIBLE`	`DISPONIBLE`, `EN_RUTA`, `MANTENIMIENTO` o `FUERA_SERVICIO`.
`estado_cauchos` / `estado_fluidos` / `estado_general`	`varchar(30)`	—	Chequeo operativo.
`creado_en` / `actualizado_en`	`timestamptz`	NN	Fechas de creación y actualización.

3.2.6 `herramienta` — inventario de herramientas

Para qué sirve: lista las herramientas que pueden asignarse a las cuadrillas.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_herramienta`	`serial`	PK, NN	Identificador.
`id_central`	`integer`	FK→`central`, NN	Central propietaria.
`nombre`	`varchar(120)`	NN	Nombre.
`codigo`	`varchar(40)`	UQ, NN	Código de inventario.
`estado`	`varchar(20)`	NN, `DISPONIBLE`	`DISPONIBLE`, `ASIGNADA`, `AVERIADA` o `PERDIDA`.
`observacion`	`text`	—	Notas.
`creado_en` / `actualizado_en`	`timestamptz`	NN	Fechas de creación y actualización.

3.2.7 `cuadrilla` — equipo de trabajo

Para qué sirve: una cuadrilla es el equipo formado por técnicos, flota y herramientas. La cuadrilla del supervisor es la «cuadrilla 0».

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_cuadrilla`	`serial`	PK, NN	Identificador.
`id_central`	`integer`	FK→`central`, NN	Central que la organiza.
`codigo`	`varchar(20)`	NN	Código corto (ejemplo: `C-00`).
`nombre`	`varchar(80)`	NN	Nombre.
`id_flota`	`integer`	FK→`flota`	Vehículo asignado.
`es_supervisor`	`boolean`	NN, `false`	Marca la cuadrilla 0.
`activa`	`boolean`	NN, `true`	Cuadrilla vigente.
`creado_en` / `actualizado_en`	`timestamptz`	NN	Fechas de creación y actualización.

Restricciones: `UNIQUE (id_central, codigo)` e índice único parcial `ux_cuadrilla_supervisor` sobre `cuadrilla (id_central) WHERE es_supervisor`, que garantiza **una sola cuadrilla 0 por central**.

3.2.8 `cuadrilla_tecnico` — pertenencia N:M con vigencia

Para qué sirve: registra qué técnicos integran cada cuadrilla, con su rol y el rango de fechas en que pertenecieron.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_cuadrilla`	`integer`	PK, FK→`cuadrilla` con borrado en cascada, NN	Cuadrilla.
`id_tecnico`	`integer`	PK, FK→`tecnico` con borrado en cascada, NN	Técnico.
`desde`	`date`	PK, NN, `CURRENT_DATE`	Inicio de la pertenencia.
`rol_cuadrilla`	`varchar(30)`	NN, `REPARADOR_PRINCIPAL`	`REPARADOR_PRINCIPAL`, `AYUDANTE` o `SUPERVISOR`.
`hasta`	`date`	—	Fin de la pertenencia (vacío = vigente).

Clave principal compuesta: `(id_cuadrilla, id_tecnico, desde)`.

3.2.9 `cuadrilla_herramienta` — asignación de herramientas

Para qué sirve: lleva el historial de entrega y devolución de herramientas a cada cuadrilla.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_cuadrilla`	`integer`	PK, FK→`cuadrilla` con borrado en cascada, NN	Cuadrilla.
`id_herramienta`	`integer`	PK, FK→`herramienta` con borrado en cascada, NN	Herramienta.
`asignada_en`	`timestamptz`	PK, NN, `now()`	Momento de la asignación.
`devuelta_en`	`timestamptz`	—	Momento de la devolución.

Clave principal compuesta: `(id_cuadrilla, id_herramienta, asignada_en)`.

3.2.10 `causa` — catálogo de causas

Para qué sirve: es el catálogo administrable de causas (código y subcódigo), que usan los casos y las actividades.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_causa`	`serial`	PK, NN	Identificador.
`codigo_causa`	`varchar(20)`	NN	Código principal.
`subcodigo_causa`	`varchar(20)`	NN, `''`	Subcódigo (vacío si no aplica).
`descripcion`	`varchar(255)`	—	Descripción del código.
`descripcion_subcodigo`	`varchar(255)`	—	Descripción del subcódigo.
`tipo`	`varchar(20)`	—	Clasificación libre.
`activo`	`boolean`	NN, `true`	Causa vigente.
`creado_en`	`timestamptz`	NN	Fecha de creación.

Restricción `UNIQUE (codigo_causa, subcodigo_causa)`. Semilla actual: **0 causas** (el catálogo se administra, no se carga del CSV).

3.2.11 `catalogo_metodo` — métodos de cierre/enrutado/contacto

Para qué sirve: normaliza los métodos que usan las actividades.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_metodo`	`serial`	PK, NN	Identificador.
`dominio`	`varchar(20)`	NN	`CIERRE`, `ENRUTE`, `DIFERIDO` o `CONTACTO`.
`codigo`	`varchar(30)`	NN	Código (ejemplo: `IVR`, `COS`, `SACAS`).
`nombre`	`varchar(120)`	NN	Nombre visible.
`activo`	`boolean`	NN, `true`	Método vigente.

Restricción `UNIQUE (dominio, codigo)`; semilla de 9 métodos.

3.2.12 `configuracion` — parámetros del sistema

Para qué sirve: guarda los parámetros configurables del sistema en formato JSON.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`clave`	`varchar(80)`	PK, NN	Nombre del parámetro (ejemplo: `fallas.umbral_casos`).
`valor`	`jsonb`	NN	Valor guardado en JSON.
`descripcion`	`text`	—	Explicación del parámetro.
`actualizado_en`	`timestamptz`	NN, `now()`	Se refresca por disparador.

Los parámetros relacionados con secretos solo se nombran, nunca se transcriben: `telegram.webhook_secret` y `mcp.api_key` se cargan vacíos. El resto de claves (`ingesta.*`, `despacho.*`, `fallas.*`, `outbox.max_intentos`, `seguridad.*`) está en el script de la base.

3.3 Operación

3.3.1 `ingesta_lote` — carga del CSV diario

Para qué sirve: guarda la cabecera y las métricas de cada carga del archivo `detalle_averias_gpon_*.csv`.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_lote`	`bigserial`	PK, NN	Identificador del lote.
`archivo`	`varchar(255)`	NN	Nombre del archivo cargado.
`fecha_archivo`	`date`	—	Fecha declarada del archivo (en los modelos de Python se mapea como fecha y hora; ver divergencias).
`id_central`	`integer`	FK→`central`	Central del lote.
`filas_leidas` / `filas_central`	`integer`	NN, `0`	Filas totales y filas de la central.
`casos_nuevos` / `casos_duplicados` / `casos_descartados`	`integer`	NN, `0`	Resultado de descartar repetidos por `id_averia`.
`estado`	`varchar(20)`	NN, `PROCESANDO`	`PROCESANDO`, `OK` o `ERROR`.
`detalle_error`	`text`	—	Mensaje de error del lote.
`usuario`	`varchar(20)`	—	P00 que ejecutó la carga.
`creado_en`	`timestamptz`	NN	Fecha de creación.

3.3.2 `caso` — entidad central de averías

Para qué sirve: es la tabla central del sistema. Guarda cada avería del archivo CSV (80 columnas depuradas) más los campos propios del sistema. La detección de duplicados se apoya en `id_averia`.

GRUPO	CAMPOS (TIPO)	NULO	PARA QUÉ SIRVE
Identidad	`id_caso` (`bigserial` PK), `id_central` (FK, NN)	—	Identificador interno y central propietaria.
Clasificación	`id_averia` `varchar(30)` UQ NN; `origen` NN `INGESTA_CSV`; `tipo_caso` NN `AVERIA`; `categoria` NN `RESIDENCIAL`	Solo `id_averia`, `origen`, `tipo_caso` y `categoria` son obligatorios	Listas cerradas: origen `INGESTA_CSV` / `MANUAL` / `TELEGRAM` / `MCP_IA`; tipo `AVERIA` / `REPARACION` / `CONSTRUCCION`; categoría `RESIDENCIAL` / `EMPRESA` / `REFERIDO` / `GOBIERNO`.
Estado	`estado_actual` `varchar(20)` NN `NUEVO`	NN	`NUEVO`, `ASIGNADO`, `CONTACTADO`, `CITADO`, `DIFERIDO`, `EN_GESTION`, `ENRUTADO`, `CERRADO` o `CANCELADO`.
Enlaces	`id_sector` FK, `id_causa` FK, `id_lote_ingesta` FK	Sí	Sector, causa y lote de origen.
Banderas	`en_gestion_supervisor` NN `false`, `es_falla_masiva` NN `false`, `creado_por` FK→`usuario.p00`	`creado_por` sí	Gestión por cuadrilla 0 y agrupación en falla masiva.
Geografía	`region`, `estado_geografico`, `capital_estado`, `municipio`, `parroquia`, `estado_operativo`, `distrito`, `area`, `codigo_central`, `nombre_central` (`varchar`)	Sí	Copia de datos de la central usada como filtro.
Contacto	`telefono` `varchar(30)`, `fecha_reporte`, `persona_reporta` `varchar(120)`, `contacto_cliente` `varchar(60)`, `fecha_compromiso`, `fecha_cita`, `ultimo_comentario` `text`, `results` `text`, `asignado_a` `varchar(60)`, `cuadrilla_externa` `varchar(40)`, `estatus_origen` `varchar(20)`, `problema_reporte` `text`, `informacion` `text`, `nombre_cliente` `varchar(160)`, `direccion` `text`	Sí	`informacion` unifica las columnas 31, 32 y 52 del CSV (D-27); `direccion` es la base para asignar el sector.
Técnico/lógico	`olt` `varchar(40)`, `plan` `varchar(60)`, `slot` `varchar(10)`, `puerto` `varchar(10)`, `fat` `varchar(80)`, `serial` `varchar(60)`, `extra`, `area_trabajo`, `tipo_servicio`, `tipo_problema`, `dias_area_resolutoria` `integer`, `unidad_negocio`, `ups`, `codigos_gestionados_venapp`, `codigos_sin_gestion_venapp`	Sí	Datos de red y gestión VENAPP.
Asignación origen	`reparador_principal` `varchar(20)`, `ayudantes` `jsonb` NN `'[]'`, `flota_can`, `despacho_nombre`, `despacho_apellido`, `telefono_oficina`, `telefono_movil`, `fecha_hora_asignacion`	`ayudantes` es obligatorio; el resto no	Hasta 9 ayudantes en el arreglo JSON.
Auditoría	`creado_en` NN, `actualizado_en` NN	NN	Fechas; `actualizado_en` se refresca por disparador.

El comentario del modelo indica **63 columnas** y el conteo sobre el script confirma 63 definiciones de columna. El diccionario de origen habla de **49 campos destino** del CSV: eso corresponde al mapeo de columnas del archivo, no al total físico de la tabla (ver **Divergencias detectadas**).

3.3.3 `caso_estado_hist` — bitácora de estados

Para qué sirve: guarda el historial de cambios de estado de cada caso.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_hist`	`bigserial`	PK, NN	Identificador.
`id_caso`	`bigint`	FK→`caso` con borrado en cascada, NN	Caso afectado.
`estado_anterior`	`varchar(20)`	—	Estado previo (vacío en el alta).
`estado_nuevo`	`varchar(20)`	NN	Estado nuevo.
`motivo`	`text`	—	Justificación del cambio.
`usuario`	`varchar(20)`	FK→`usuario.p00`	Autor del cambio.
`fecha_hora`	`timestamptz`	NN, `now()`	Momento del cambio.

3.3.4 `actividad` — reporte corto de gestión

Para qué sirve: registra contacto, cierre, enrute, diferido, incidente o falla masiva sobre un caso, con ubicación GPS y marca de sincronización. No tiene modelo de Python.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_actividad`	`bigserial`	PK, NN	Identificador.
`id_caso`	`bigint`	FK→`caso` con borrado en cascada, NN	Caso gestionado.
`id_usuario`	`integer`	FK→`usuario`	Técnico que reporta.
`id_cuadrilla`	`integer`	FK→`cuadrilla`	Cuadrilla ejecutora.
`tipo`	`varchar(20)`	NN	`CONTACTO`, `CIERRE`, `ENRUTE`, `DIFERIDO`, `INCIDENTE` o `FALLA_MASIVA`.
`resultado`	`varchar(20)`	—	`CONTACTADO`, `CERRADO`, `ENRUTADO` o `DIFERIDO`.
`reporte_corto`	`text`	—	Descripción o justificación.
`id_metodo`	`integer`	FK→`catalogo_metodo`	Método de cierre, enrutado o contacto.
`id_causa`	`integer`	FK→`causa`	Causa para enrute o diferido.
`fecha_hora`	`timestamptz`	NN, `now()`	Momento reportado por el dispositivo.
`latitud` / `longitud`	`numeric(10,7)`	—	Coordenadas GPS.
`sincronizado`	`boolean`	NN, `false`	Origen sin conexión, pendiente de subida.
`creado_en`	`timestamptz`	NN	Fecha de creación.

Índices: `ix_actividad_caso` e `ix_actividad_usuario`. Ninguna ruta de la API ni servicio referencia esta tabla: **pendiente de confirmar** dónde se guardan las actividades en la v1.

3.3.5 `evidencia` — registro fotográfico

Para qué sirve: respalda con fotos una actividad, con ubicación GPS y marca de tiempo. No tiene modelo de Python.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_evidencia`	`bigserial`	PK, NN	Identificador.
`id_actividad`	`bigint`	FK→`actividad` con borrado en cascada, NN	Actividad respaldada.
`tipo`	`varchar(20)`	NN	`POTENCIA`, `NAVEGACION` o `DEMO`.
`serial_imagen`	`varchar(160)`	UQ, NN	Clave lógica: caso + avería + tipo + fecha y hora.
`ruta_local` / `ruta_remota`	`varchar(255)`	—	Ruta en el dispositivo y en el almacenamiento remoto.
`latitud` / `longitud`	`numeric(10,7)`	—	Coordenadas de la captura.
`fecha_hora`	`timestamptz`	NN	Marca de la captura.
`origen_camara`	`boolean`	NN, `true`	`false` significa que vino de la galería y se considera inválida.
`creado_en`	`timestamptz`	NN	Fecha de creación.

Índice `ix_evidencia_actividad`. La única mención en el código es un comentario en `app/api/routes_health.py` que cita la «evidencia del esquema desplegado»: **pendiente de confirmar** el flujo de carga de imágenes.

3.3.6 `incidente` — novedades de flota o herramienta

Para qué sirve: reporta incidentes de un vehículo o de una herramienta, asociados a una actividad. No tiene modelo de Python.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_incidente`	`bigserial`	PK, NN	Identificador.
`tipo`	`varchar(20)`	NN	`FLOTA` o `HERRAMIENTA`.
`id_flota`	`integer`	FK→`flota`	Vehículo afectado.
`id_herramienta`	`integer`	FK→`herramienta`	Herramienta afectada.
`descripcion`	`text`	—	Detalle del incidente.
`id_actividad`	`bigint`	FK→`actividad` con borrado que deja el campo vacío	Actividad que lo reporta.
`estado`	`varchar(20)`	NN, `REPORTADO`	`REPORTADO`, `EN_REVISION` o `RESUELTO`.
`creado_en`	`timestamptz`	NN	Fecha de creación.

Restricción `ck_incidente_referencia`: debe existir `id_flota` o `id_herramienta`.

3.3.7 `sincronizacion` — paquetes ZIP del dispositivo

Para qué sirve: guarda el historial de sincronizaciones con sus conteos y el archivo ZIP. No tiene modelo de Python.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_sync`	`bigserial`	PK, NN	Identificador.
`id_dispositivo`	`bigint`	FK→ `dispositivo_seguridad` con borrado que deja el campo vacío	Dispositivo.
`id_tecnico`	`integer`	FK→ `tecnico`	Técnico.
`inicio` / `fin`	`timestamptz`	`inicio` es obligatorio	Ventana de sincronización.
`casos_descargados` / `actividades_subidas` / `evidencias_subidas`	`integer`	NN, `0`	Conteos del intercambio.
`archivo_zip`	`varchar(160)`	—	Nombre con central + cuadrilla + fecha.
`estado`	`varchar(20)`	NN, `EN_PROCESO`	`EN_PROCESO`, `OK` o `ERROR`.
`detalle_json`	`jsonb`	—	Detalle por caso.

3.4 Especiales

3.4.1 `solicitante` — personal externo

Para qué sirve: guarda la unidad, el nombre y el contacto de quien reporta un caso especial.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_solicitante`	`serial`	PK, NN	Identificador.
`unidad`	`varchar(120)`	NN	Unidad o área de la empresa.
`nombre`	`varchar(120)`	NN	Nombre del contacto (dato personal).
`contacto`	`varchar(60)`	NN	Teléfono o correo (dato personal).
`canal`	`varchar(20)`	—	`TELEGRAM`, `MCP_IA`, `MANUAL` o `CORREO`.
`creado_en`	`timestamptz`	NN	Fecha de creación.

3.4.2 `caso_especial` — referidos, empresas y gobiernos

Para qué sirve: registra un subtipo de caso que no tiene `id_averia` de origen (referidos, empresas y gobiernos).

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_caso_especial`	`serial`	PK, NN	Identificador.
`id_caso`	`bigint`	FK→ `caso` con borrado en cascada	Caso vinculado, si existe.
`id_solicitante`	`integer`	FK→ `solicitante`	Quién lo reporta.
`clasificacion`	`varchar(20)`	NN	`REFERIDO`, `EMPRESA` o `GOBIERNO`.
`tipo_actividad`	`varchar(20)`	NN	`REPARACION` o `CONSTRUCCION`.
`prioridad`	`varchar(20)`	NN, `MEDIA`	`ALTA`, `MEDIA` o `BAJA`.
`tiene_id_averia`	`boolean`	NN, `false`	Indica si dispone de avería de origen.
`descripcion`	`text`	—	Detalle de la solicitud.
`requiere_informe`	`boolean`	NN, `true`	Exige informe de atención.
`estado`	`varchar(20)`	NN, `ABIERTO`	`ABIERTO`, `EN_PROCESO`, `ATENDIDO` o `CERRADO`.
`creado_en` / `actualizado_en`	`timestamptz`	NN	Fechas de creación y actualización.

3.4.3 `seguimiento` — derivación a otras instancias

Para qué sirve: registra el paso de un caso a otra cola o instancia y su retorno.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_seguimiento`	`bigserial`	PK, NN	Identificador.
`id_caso`	`bigint`	FK→`caso` con borrado en cascada, NN	Caso derivado.
`instancia_destino`	`varchar(120)`	NN	Cola o área destino.
`motivo`	`text`	—	Motivo de la derivación.
`fecha_envio`	`timestamptz`	NN, `now()`	Fecha de envío.
`fecha_retorno`	`timestamptz`	—	Fecha de retorno.
`estado`	`varchar(20)`	NN, `EN_COLA`	`EN_COLA`, `RESUELTO` o `DEVUELTO`.
`observacion`	`text`	—	Notas.
`usuario`	`varchar(20)`	FK→`usuario.p00`	Autor.

Índice `ix_seguimiento_caso`.

3.4.4 `cita` — agenda de contacto/atención

Para qué sirve: agenda citas por caso o caso especial, **sin solapamiento** por cuadrilla (RF-12).

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_cita`	`bigserial`	PK, NN	Identificador.
`id_caso`	`bigint`	FK→`caso` con borrado en cascada	Caso citado.
`id_caso_especial`	`integer`	FK→`caso_especial` con borrado en cascada	Caso especial citado.
`id_cuadrilla`	`integer`	FK→`cuadrilla`	Cuadrilla que atiende.
`fecha_hora`	`timestamptz`	NN	Fecha y hora de la cita.
`tipo`	`varchar(20)`	NN, `CONTACTO`	`CONTACTO` o `ATENCION`.
`estado`	`varchar(20)`	NN, `PROPUESTA`	`PROPUESTA`, `CONFIRMADA`, `CUMPLIDA`, `REPROGRAMADA`, `DIFERIDA` o `CANCELADA`.
`observacion`	`text`	—	Notas.
`creado_por`	`varchar(20)`	FK→`usuario.p00`	Autor.
`creado_en`	`timestamptz`	NN	Fecha de creación.

Restricción `ck_cita_referencia`: debe existir `id_caso` o `id_caso_especial`. Índice `ix_cita_cuadrilla_fecha` sobre `cita (id_cuadrilla, fecha_hora)`.

3.5 Despacho

3.5.1 `despacho` — cabecera diaria por cuadrilla

Para qué sirve: es el despacho de un día para una cuadrilla, con el canal y la hora de reporte.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_despacho`	`bigserial`	PK, NN	Identificador.
`id_central`	`integer`	FK→`central`, NN	Central que lo genera.
`fecha`	`date`	NN	Día del despacho.
`id_cuadrilla`	`integer`	FK→`cuadrilla`, NN	Cuadrilla destino.
`estado`	`varchar(20)`	NN, `BORRADOR`	`BORRADOR`, `PUBLICADO` o `CERRADO`.
`generado_auto`	`boolean`	NN, `false`	Propuesto automáticamente.
`enviado_canal`	`varchar(20)`	—	`TELEGRAM` o `CORREO`.
`enviado_en`	`timestamptz`	—	Momento del envío.
`reporte_produccion_en`	`timestamptz`	—	Cierre 04:00 p.m. (RF-27).
`usuario_crea`	`varchar(20)`	FK→`usuario.p00`	Autor.
`creado_en` / `actualizado_en`	`timestamptz`	NN	Fechas de creación y actualización.

Restricción `UNIQUE (fecha, id_cuadrilla)`: un despacho por cuadrilla y día. La tabla está sujeta a RLS (seguridad por filas).

3.5.2 `despacho_caso` — detalle de casos asignados

Para qué sirve: guarda los casos incluidos en un despacho, con el orden de visita y el tipo de asignación.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_despacho_caso`	`bigserial`	PK, NN	Identificador.
`id_despacho`	`bigint`	FK→`despacho` con borrado en cascada, NN	Despacho.
`id_caso`	`bigint`	FK→`caso` con borrado en cascada, NN	Caso asignado.
`id_sector`	`integer`	FK→`sector`	Sector que agrupa la visita.
`orden_visita`	`smallint`	—	Orden de recorrido.
`tipo_asignacion`	`varchar(20)`	—	`REPARACION`, `CONSTRUCCION`, `REFERIDO`, `EMPRESA` o `FALLA_MASIVA`.
`estado`	`varchar(20)`	NN, `ASIGNADO`	`ASIGNADO`, `GESTIONADO`, `CERRADO`, `CITADO` o `DIFERIDO`.
`observacion`	`text`	—	Notas.

Restricción `UNIQUE (id_despacho, id_caso)`: un caso aparece una sola vez por despacho. Índices `ix_despacho_caso_caso` e `ix_despacho_caso_despacho`.

3.5.3 `cuadrilla_sector_dia` — asignación diaria de sectores

Para qué sirve: guarda **qué sectores atiende cada cuadrilla cada día**. Es la tabla nueva del ciclo **D-66**; el supervisor puede cambiarla cuando quiera y el despacho reparte los casos según ella. No tiene modelo de relación con `despacho`: es una lista de trabajo previa al reparto.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_asignacion`	`bigserial`	PK, NN	Identificador de la fila.
`id_central`	`integer`	FK→`central`, NN	Central de la jornada.
`fecha`	`date`	NN	Día al que corresponde la asignación.
`id_cuadrilla`	`integer`	FK→`cuadrilla` con borrado en cascada, NN	Cuadrilla que atiende.
`id_sector`	`integer`	FK→`sector` con borrado en cascada, NN	Sector asignado.
`usuario`	`varchar(20)`	FK→`usuario.p00`	Quién guardó la asignación.
`creado_en`	`timestamptz`	NN, `now()`	Cuándo se guardó.

Restricción `UNIQUE (fecha, id_sector)`: **un sector pertenece como máximo a una cuadrilla por día**. Índice `ix_cuadrilla_sector_dia_fecha` sobre `(fecha, id_cuadrilla)`. Si no hay ninguna fila para la fecha, el sistema propone una asignación equilibrada sin guardarla hasta que el usuario procese el despacho.

3.5.4 `falla_masiva` — evento de falla por concentración

Para qué sirve: agrupa casos concentrados y documenta su planificación.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_falla`	`bigserial`	PK, NN	Identificador.
`id_central`	`integer`	FK→`central`, NN	Central que la registra.
`clave_concentracion`	`varchar(120)`	—	Clave del grupo (ejemplo: `olt:pde-olt-00`) para detectar sin duplicar.
`descripcion`	`text`	NN	Descripción del evento.
`fecha_deteccion`	`timestamptz`	NN, `now()`	Momento de la detección.
`origen`	`varchar(20)`	NN, `AUTOMATICA`	`AUTOMATICA`, `REPORTE_TECNICO` o `MCP`.
`id_sector`	`integer`	FK→`sector`	Sector afectado.
`id_cuadrilla`	`integer`	FK→`cuadrilla`	Cuadrilla asignada.
`estado`	`varchar(20)`	NN, `DETECTADA`	`DETECTADA`, `PLANIFICADA`, `ATENDIDA` o `CERRADA`.
`planificacion`	`text`	—	Plan de atención.
`reporte_simple`	`text`	—	Reporte resumido.
`planificada_en`	`timestamptz`	—	Cuándo se documentó la planificación (RF-17).
`creado_en` / `actualizado_en`	`timestamptz`	NN	Fechas de creación y actualización.

Parámetros asociados en `configuracion`: `fallas.activo`, `fallas.umbral_casos`, `fallas.ventana_horas` y `fallas.campo_concentracion`.

3.6 Insumos (v2)

3.6.1 `insumo` — catálogo de materiales

Para qué sirve: es el catálogo de insumos por central (v2, RF-05). No tiene modelo de Python.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_insumo`	`serial`	PK, NN	Identificador.
`id_central`	`integer`	FK→`central`	Central que lo cataloga.
`codigo`	`varchar(40)`	UQ, NN	Código del insumo.
`nombre`	`varchar(120)`	NN	Nombre.
`unidad_medida`	`varchar(20)`	NN, `UNIDAD`	Unidad de medida.
`stock_minimo`	`numeric(12,2)`	NN, `0`	Umbral de reposición.
`activo`	`boolean`	NN, `true`	Insumo vigente.
`creado_en` / `actualizado_en`	`timestamptz`	NN	Fechas de creación y actualización.

3.6.2 `orden_material` — solicitud de material

Para qué sirve: es la cabecera de una orden de material (RF-18). Tiene un modelo mínimo en Python.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_orden`	`bigserial`	PK, NN	Identificador.
`id_caso`	`bigint`	FK→`caso`	Caso que la origina.
`id_cuadrilla`	`integer`	FK→`cuadrilla`	Cuadrilla solicitante.
`solicitante_usuario`	`varchar(20)`	FK→`usuario.p00`	Usuario solicitante.
`estado`	`varchar(20)`	NN, `SOLICITADA`	`SOLICITADA`, `APROBADA`, `ENTREGADA` o `RECHAZADA`.
`fecha`	`timestamptz`	NN, `now()`	Fecha de la solicitud.
`observacion`	`text`	—	Notas.
`creado_en` / `actualizado_en`	`timestamptz`	NN	Fechas de creación y actualización.

3.6.3 `orden_material_detalle` — renglones de la orden

Para qué sirve: detalla los insumos y las cantidades de cada orden. No tiene modelo de Python.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_orden_detalle`	`bigserial`	PK, NN	Identificador.
`id_orden`	`bigint`	FK→`orden_material` con borrado en cascada, NN	Orden padre.
`id_insumo`	`integer`	FK→`insumo`, NN	Insumo.
`cantidad_solicitada`	`numeric(12,2)`	NN, `CHECK > 0`	Cantidad pedida.
`cantidad_entregada`	`numeric(12,2)`	NN, `0`	Cantidad entregada.

Restricción `UNIQUE (id_orden, id_insumo)`.

3.6.4 `inventario_movimiento` — ingresos, egresos y ajustes

Para qué sirve: es el kardex de movimientos del inventario. No tiene modelo de Python.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_mov`	`bigserial`	PK, NN	Identificador.
`id_insumo`	`integer`	FK→`insumo`, NN	Insumo movido.
`tipo`	`varchar(20)`	NN	`INGRESO`, `EGRESO` o `AJUSTE`.
`cantidad`	`numeric(12,2)`	NN, `CHECK > 0`	Cantidad del movimiento.
`id_orden`	`bigint`	FK→`orden_material`	Orden que lo genera.
`id_tecnico`	`integer`	FK→`tecnico`	Técnico que recibe.
`fecha`	`timestamptz`	NN, `now()`	Fecha del movimiento.
`usuario`	`varchar(20)`	FK→`usuario.p00`	Usuario que registra.
`observacion`	`text`	—	Notas.

El módulo de insumos corresponde a la **v2**: no se encontraron rutas ni servicios que operen estas cuatro tablas en la v1.

3.7 Notificaciones

3.7.1 `notificacion` — bandeja de salida (outbox)

Para qué sirve: es la bandeja de mensajes por Telegram, correo o MCP, con reintentos y espera creciente entre intentos (patrón *outbox*, RNF-20).

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
`id_notificacion`	`bigserial`	PK, NN	Identificador.
`canal`	`varchar(20)`	NN	`TELEGRAM`, `CORREO` o `MCP_IA`.
`destinatario`	`varchar(160)`	—	Destino (dato personal cuando es correo).
`asunto`	`varchar(200)`	—	Asunto.
`cuerpo`	`text`	—	Cuerpo del mensaje.
`id_caso`	`bigint`	FK→`caso` con borrado que deja el campo vacío	Caso notificado.
`estado`	`varchar(20)`	NN, `PENDIENTE`	`PENDIENTE`, `ENVIADO` o `FALLIDO`.
`error`	`text`	—	Último error de envío.
`enviado_en`	`timestamptz`	—	Momento del envío efectivo.
`intentos`	`smallint`	NN, `0`	Reintentos consumidos.
`proximo_intento`	`timestamptz`	—	Próximo intento (espera creciente).
`creado_en`	`timestamptz`	NN	Fecha de creación.

Índice `ix_notificacion_caso`. El procesamiento de la bandeja se apoya en `app/services/outbox.py` y el límite de reintentos está en el parámetro `outbox.max_intentos`. **En producción, Telegram y correo aún no tienen credenciales**: las notificaciones quedan en estado `PENDIENTE`. WhatsApp no existe en la v1.

4 Campos PII

4.1 inventario y clasificación (RNF-18)

RNF-18 exige «inventario y clasificación de datos personales (PII); minimización; retención por entidad; enmascaramiento de teléfono, dirección y serial para roles no autorizados». El inventario verificado sobre el script de la base es:

TABLA	CAMPOS CON DATOS PERSONALES	CLASIFICACIÓN PROPUESTA
`caso`	`telefono`, `nombre_cliente`, `direccion`, `persona_reporta`, `contacto_cliente`, `telefono_oficina`, `telefono_movil`, `serial`, `informacion` (texto libre)	Confidencial
`tecnico`	`cedula`, `telefono`, `correo`, `nombre`, `apellido`	Confidencial (personal interno)
`usuario`	`correo`, `clave_hash` (secreto de autenticación)	Restringido
`solicitante`	`nombre`, `contacto`	Confidencial
`actividad`	`reporte_corto` (texto libre), `latitud`, `longitud`	Confidencial (geolocalización)
`evidencia`	`ruta_local`, `ruta_remota`, `latitud`, `longitud`, `fecha_hora`, `serial_imagen`	Confidencial (imagen + ubicación)
`notificacion`	`destinatario`, `cuerpo`	Confidencial
`auditoria`	`datos_antes`, `datos_despues`, `ip`, `usuario`	Restringido
`dispositivo_seguridad`	`palabras_hash`, `clave_privada_ref`, `documento_cifrado`	Secreto (sin datos personales en claro)
`falla_masiva`	`descripcion`, `planificacion`, `reporte_simple` (pueden citar direcciones)	Interno

Estado de la minimización y el enmascaramiento: el script de la base no cifra columnas a nivel de base (el cifrado en reposo depende de CMEK, pendiente según D-26). La bandera `usuario.bloqueo_cliente` está prevista para «ocultar datos del cliente», pero **no se encontró código de enmascaramiento** en `app/`: **pendiente de confirmar** su implementación. El diccionario de origen describe `clave_hash` como «bcrypt/argon2», pero el algoritmo real es **Argon2id**.

Datos reales y exposición: la base ya tiene datos reales (42 casos con datos personales) y el servicio es público. Por eso **debe restringirse el acceso**. El riesgo aceptado D-26 indica que la instancia compartida no cumple RNF-16/SSL obligatorio y que no hay respaldos/PITR hasta migrar de instancia.

4.2 retención por entidad (requerimientos.md:212-225)

ENTIDAD	¿CONTIENE DATOS PERSONALES?	RETENCIÓN PROPUESTA	ACCIÓN AL VENCER
`caso`	Sí	5 años	Anonimizar y archivar
`actividad`	Sí	5 años	Anonimizar
`evidencia`	Sí	2 años	Eliminar imagen y metadatos
`auditoria`	Sí	3 años	Archivar sin datos personales
`notificacion`	Sí	1 año	Eliminar
`solicitante`	Sí	5 años	Anonimizar
`dispositivo_seguridad`	No (solo huellas)	Mientras la cuenta esté activa	Eliminar con la cuenta
`inventario_movimiento` / `orden_material` (v2)	No	5 años	Archivar

Los plazos son **propuesta** y deben validarse con CANTV y asesoría legal. Para la v1, el riesgo aceptado D-26 indica que la instancia compartida no cumple RNF-16/SSL obligatorio y que no hay respaldos/PITR hasta migrar de instancia.

5 Fuentes

5.1 `RepoTecnico/diccionario_datos.md`

Documento de Fase 1 (Borrador v0.2, «sujeto a validación») con 33 entidades listadas en su inventario y el mapeo posicional del CSV de 80 columnas a 49 campos destino. Aporta la justificación funcional de cada entidad, los códigos de requerimiento asociados y las cinco dudas abiertas.

5.2 `RepoTecnico/db/schema.sql`

Fuente normativa de la estructura física local: 41 tablas, 2 extensiones, 4 funciones (`set_actualizado_en`, `generar_id_averia_ref`, `app_central_actual` y `fn_caso_reparacion_a_referido`), 1 secuencia (`seq_caso_ref`), 22 objetos de índice, 2 políticas RLS, 14 disparadores y las semillas idempotentes. Es el archivo que se aplica con `psql "$DATABASE_URL" -v ON_ERROR_STOP=1 -f RepoTecnico/db/schema.sql`.

5.3 Cobertura del ORM (`app/models/`)

Los modelos de Python mapean 36 tablas mediante los módulos declarativos actuales:

- `entities.py`: `rol`, `central`, `tecnico`, `usuario`, `dispositivo_seguridad`, `auditoria`.
- `caso_entities.py`: `ingesta_lote`, `caso`, `caso_estado_hist`.
- `config_entities.py`: `sector`, `sector_direccion`, `flota`, `herramienta`, `cuadrilla`, `cuadrilla_tecnico`, `cuadrilla_herramienta`, `causa`, `catalogo_metodo`, `configuracion`.
- `despacho_entities.py`: `despacho`, `despacho_caso`, `cuadrilla_sector_dia`, `notificacion`, `falla_masiva`.
- `especiales_entities.py`: `solicitante`, `caso_especial`, `cita`, `seguimiento`.
- `insumos_entities.py`: `orden_material`.

Las cinco tablas sin modelo son `incidente`, `sincronizacion`, `insumo`, `orden_material_detalle` e `inventario_movimiento`. Esto describe el DDL local; no se consultó el esquema desplegado ni se confirmó su uso en producción.

La tabla `auditoria` era una de esas tablas sin modelo, pero dejó de serlo en el ciclo D-67: ahora tiene la clase `Auditoria` y la aplicación la escribe al dar de alta una cuenta y al regenerar las palabras de seguridad.

5.4 Divergencias detectadas

#	TEMA	DICE EL DICCIONARIO DE ORIGEN	IMPLEMENTACIÓN REAL
1	Tipo de `despacho.id_despacho`	`serial`	`bigserial`
2	Tipo de `cita.id_cita`	`serial`	`bigserial`
3	Cifrado de la clave	«bcrypt/argon2»	Argon2id
4	Dominios de `catalogo_metodo`	`CIERRE` / `ENRUTE` / `DIFERIDO`	Incluye `CONTACTO`
5	Códigos de `rol`	`SUPERVISOR`, `TECNICO`, `ADMIN`	Además `SUPER` (permiso total)
6	Columna `actividad.metodo`	Listada como `varchar(20)`	No existe; el método se referencia con `id_metodo` (FK)
7	`cita.estado`	Sin `CANCELADA`	Incluye `CANCELADA`
8	`caso_especial.estado`	Sin lista cerrada	`CHECK` con 4 estados
9	Nº de columnas de `caso`	«49 campos destino» (mapeo del CSV)	63 columnas físicas
10	Tipo de `ingesta_lote.fecha_archivo`	No precisado	`date` en el script; fecha y hora en el ORM
11	Longitud de `caso.extra`	No precisada	`varchar(120)` en el script; `String(40)` en el ORM
12	Disparador de `dispositivo_seguridad`	No aplica	Tiene `actualizado_en` pero sin disparador

Las divergencias 10 y 11 son de **mapeo del ORM**, no del script de la base: al no usar migraciones Alembic en el estado actual, una fecha y hora sobre una columna `date` puede producir conversiones implícitas de zona horaria. Se recomienda alinear el modelo con el script o versionar la migración correspondiente; queda **pendiente de confirmar** cuál de los dos es la intención definitiva.